



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA**

MAURÍCIO MOURA DE CARVALHO

RELATÓRIO 4 DE PDS: TRANSFORMADA DE FOURIER EM TEMPO DISCRETO

PALMAS (TO)

2026

Maurício Moura de Carvalho

Relatório 4 de PDS: Transformada de Fourier em Tempo Discreto

Relatório de Laboratório apresentado à disciplina de Processamento Digital de Sinais do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Tocantins.

Professor: Dr. Ivan Ney Alvizuri Romani

PALMAS (TO)

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS PRÁTICOS	2
2.1	Parte I – TFTD de $x[n] = (0,5)^n u[n]$	2
2.2	Parte II – TFTD de $x[n] = \{1, 2, 3, 4, 5\}$	2
2.3	Parte III – TFTD de $x[n] = (0,9 e^{j\pi/3})^n, 0 \leq n \leq 10$	2
2.4	Parte IV – Propriedade de Deslocamento em Frequência	3
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	4
3.1	Parte I: Sinal Exponencial Real de Duração Infinita	4
3.2	Parte II: Sequência Finita $\{1, 2, 3, 4, 5\}$	7
3.3	Parte III: Periodicidade da TFTD	11
3.4	Parte IV: Deslocamento em Frequência	14
4	CONCLUSÃO	19
	REFERÊNCIAS	20

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta os resultados do quarto laboratório da disciplina de Processamento Digital de Sinais (PDS), dedicado ao tema da **Transformada de Fourier em Tempo Discreto (TFTD)**. A TFTD é uma ferramenta central na análise de sistemas e sinais discretos, pois permite representar qualquer sequência no domínio da frequência, revelando seu conteúdo espectral de forma precisa.

Ao contrário da Transformada Discreta de Fourier (DFT), a TFTD opera sobre sequências de duração finita ou infinita e produz um espectro contínuo e periódico em frequência com período 2π . Esta periodicidade é uma consequência direta da natureza discreta das amostras e constitui uma das propriedades mais importantes do domínio da frequência em tempo discreto.

O objetivo desta prática foi calcular analiticamente e verificar numericamente a TFTD de diferentes sinais, investigar a periodicidade do espectro e verificar graficamente a propriedade de deslocamento em frequência. As implementações foram realizadas no ambiente Octave (EATON et al., 2025), seguindo o roteiro de laboratório (UFT, 2026) e com suporte nas referências de Proakis e Manolakis (PROAKIS; MANOLAKIS, 2021) e Ingle (INGLE; PROAKIS, 2017).

2 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

2.1 Parte I – TFTD de $x[n] = (0,5)^n u[n]$

A TFTD de uma sequência $x[n]$ é definida como:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \quad (1)$$

Para $x[n] = (0,5)^n u[n]$, a soma começa em $n = 0$ e a série geométrica converge pois $|0,5| < 1$:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} (0,5)^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (0,5 e^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - 0,5 e^{-j\omega}} \quad (2)$$

A expressão em forma fechada (2) foi avaliada numericamente em 501 pontos equidistantes no intervalo $[0, \pi]$, e foram plotadas a magnitude $|X(e^{j\omega})|$, o ângulo $\angle X(e^{j\omega})$, a parte real e a parte imaginária.

2.2 Parte II – TFTD de $x[n] = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Para a sequência finita $x[n] = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ definida para $0 \leq n \leq 4$, a TFTD é uma soma finita:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^4 x[n] e^{-j\omega n} = 1 + 2e^{-j\omega} + 3e^{-j2\omega} + 4e^{-j3\omega} + 5e^{-j4\omega} \quad (3)$$

A avaliação numérica foi feita em 501 frequências equidistantes entre $[0, \pi]$, com plotagem das quatro representações espectrais.

2.3 Parte III – TFTD de $x[n] = (0,9 e^{j\pi/3})^n, 0 \leq n \leq 10$

A sequência complexa $x[n] = (0,9 e^{j\pi/3})^n = (0,9)^n e^{j\frac{\pi}{3}n}$ tem suporte finito $0 \leq n \leq 10$. Sua TFTD é:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{10} (0,9)^n e^{j\frac{\pi}{3}n} e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{10} (0,9)^n e^{j(\frac{\pi}{3} - \omega)n} \quad (4)$$

O espectro foi avaliado no intervalo $[-2\pi, 2\pi]$ para evidenciar a **periodicidade** de 2π da TFTD, propriedade universal decorrente do caráter discreto das amostras: $X(e^{j(\omega+2\pi k)}) = X(e^{j\omega})$ para qualquer inteiro k .

2.4 Parte IV – Propriedade de Deslocamento em Frequência

A propriedade de deslocamento em frequência da TFTD afirma que, se $Y(e^{j\omega})$ é a TFTD de $y[n] = e^{j\omega_0 n}x[n]$, então:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega - \omega_0)}) \quad (5)$$

Para verificar essa propriedade, utilizaram-se:

- $x[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right), 0 \leq n \leq 10$
- $y[n] = e^{j\frac{\pi}{4}n}x[n]$, com $\omega_0 = \pi/4$

Segundo a propriedade (5), espera-se que o espectro de $y[n]$ seja o espectro de $x[n]$ deslocado de $\pi/4$ em direção a frequências mais altas. Ambas as TFTDs foram calculadas numericamente em 1001 pontos no intervalo $[-\pi, \pi]$ e comparadas graficamente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Parte I: Sinal Exponencial Real de Duração Infinita

A forma fechada $X(e^{j\omega}) = 1/(1 - 0,5e^{-j\omega})$ foi avaliada diretamente, aproveitando que a expressão analítica é conhecida. O Código 1 implementa o cálculo e gera os quatro gráficos.

```
1  % Parte I - TFTD de x[n] = (0.5)^n * u[n]
2  % X(e^{jw}) = 1 / (1 - 0.5*e^{-jw}), forma fechada da serie
   geometrica
3
4  clear; clc; close all;
5
6  w = linspace(0, pi, 501);
7  X = 1 ./ (1 - 0.5 * exp(-1j * w));
8
9  figure('Position', [100 100 800 600]);
10
11 subplot(2,2,1);
12 plot(w/pi, abs(X), 'b', 'LineWidth', 1.5);
13 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X(e^{j\omega})|');
14 title('Magnitude');
15 grid on;
16
17 subplot(2,2,2);
18 plot(w/pi, angle(X), 'r', 'LineWidth', 1.5);
19 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('\angle X(e^{j\omega}) (rad)');
20 title('Fase (angulo)');
21 grid on;
22
23 subplot(2,2,3);
24 plot(w/pi, real(X), 'g', 'LineWidth', 1.5);
25 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Re\{X(e^{j\omega})\}');
26 title('Parte Real');
27 grid on;
28
29 subplot(2,2,4);
30 plot(w/pi, imag(X), 'm', 'LineWidth', 1.5);
31 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Im\{X(e^{j\omega})\}');
32 title('Parte Imaginaria');
```

```

33 grid on;
34
35 saveas(gcf, '../figuras/parte1.png');
36 disp('Parte I concluída. Figura salva.');
```

Código 3.1 – Script para a Parte I.

A seguir, explica-se cada linha do Código 1:

Linhas 1–2: Comentários que descrevem o propósito do script e recordam a forma fechada da TFTD obtida analiticamente. São ignorados pelo interpretador, servindo apenas como documentação.

Linha 4 — `clear; clc; close all`: Limpa o espaço de trabalho (`clear`), apaga o terminal (`clc`) e fecha todas as janelas gráficas abertas (`close all`), garantindo que a execução parta de um estado limpo e sem interferências de execuções anteriores.

Linha 6 — `w = linspace(0, pi, 501)`: Cria um vetor linha `w` com 501 valores igualmente espaçados entre 0 e π , que representam as frequências digitais ω no intervalo pedido pelo roteiro. O número 501 garante resolução suficiente para visualizar as variações espectrais.

Linha 7 — `X = 1 ./ (1 - 0.5 * exp(-1j * w))`: Avalia a TFTD em forma fechada para todos os 501 pontos simultaneamente. O operador `./` (ponto-barras) indica divisão *elemento a elemento* sobre o vetor `w`. O valor $-1j$ é a unidade imaginária $-j$ do Octave, de modo que `exp(-1j * w)` computa $e^{-j\omega}$ para cada $\omega \in w$.

Linha 9 — `figure('Position', [100 100 800 600])`: Abre uma nova janela gráfica e define sua posição e dimensões em pixels na tela ($x=100$, $y=100$, largura=800, altura=600).

Linha 11 — `subplot(2,2,1)`: Divide a figura em uma grade de 2 linhas por 2 colunas e ativa o primeiro painel (linha superior esquerda). Os comandos seguintes se aplicam a este painel.

Linha 12 — `plot(w/pi, abs(X), 'b', 'LineWidth', 1.5)`: Traça a **magnitude** $|X(e^{j\omega})|$ no eixo vertical contra a frequência normalizada ω/π no eixo horizontal. A normalização por π faz com que o eixo vá de 0 a 1, forma convencional em PDS. O argumento `'b'` define a cor azul e `'LineWidth', 1.5` aumenta a espessura da linha para melhor legibilidade.

Linha 13 — `xlabel` e `ylabel`: Atribuem rótulos aos eixos horizontal e vertical do painel, respectivamente, usando sintaxe $\text{\LaTeX}$ para símbolos matemáticos (e.g., `\omega` para ω).

Linha 14 — `title('Magnitude')`: Define o título exibido acima do painel.

Linha 15 — grid on: Exibe linhas de grade no plano cartesiano do painel, facilitando a leitura de valores.

Linhas 17–21: Repetem a mesma lógica para o **segundo painel** (linha superior direita), desta vez plotando a **fase** $\angle X(e^{j\omega})$, extraída pela função `angle()`, que retorna o argumento do número complexo em radianos, no intervalo $(-\pi, \pi]$. A cor vermelha ('r') diferencia visualmente este painel.

Linhas 23–27: Ativam o **terceiro painel** (linha inferior esquerda) e plotam a **parte real** $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ via função `real()`, em verde ('g').

Linhas 29–33: Ativam o **quarto painel** (linha inferior direita) e plotam a **parte imaginária** $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$ via função `imag()`, em magenta ('m').

Linha 35 — saveas(gcf, '../figuras/parte1.png'): Salva a figura atual (`gcf` = *get current figure*) em disco no formato PNG. O caminho `../figuras/` sobe um nível a partir da pasta `codigos/` onde o script reside, chegando à raiz do relatório onde está a pasta `figuras/`.

Linha 36 — disp(...): Exibe uma mensagem de confirmação no terminal, informando que o script foi concluído com sucesso.

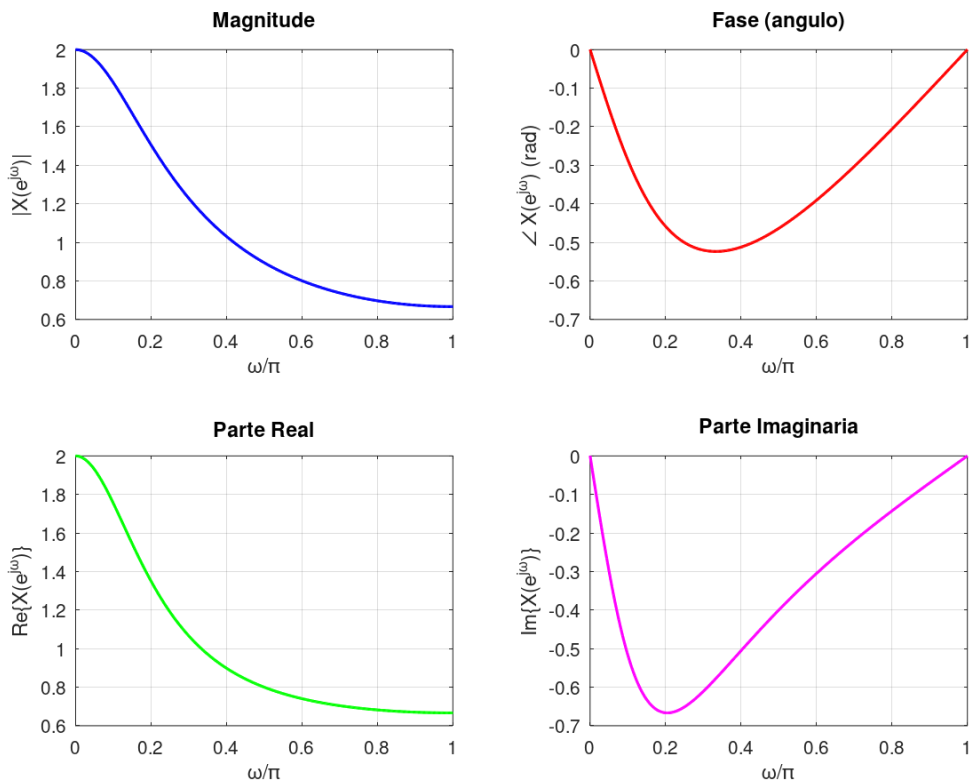


Figura 1 – TFTD de $x[n] = (0,5)^n u[n]$: magnitude, fase, parte real e imaginária.

Magnitude. O espectro $|X(e^{j\omega})|$ exibe comportamento de filtro passa-baixas: seu valor máximo ocorre em $\omega = 0$, onde $|X(e^{j0})| = 1/(1 - 0,5) = 2$, e seu valor mínimo em $\omega = \pi$, onde $|X(e^{j\pi})| = 1/(1 + 0,5) = 1/1,5 \approx 0,667$. A razão física é que, em $\omega = 0$, todas as amostras da sequência (que decaem positivamente) somam-se em fase; em $\omega = \pi$, os termos alternam de sinal e se cancelam parcialmente. A expressão exata é:

$$|X(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{(1 - 0,5 \cos \omega)^2 + (0,5 \sin \omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1,25 - \cos \omega}}$$

Fase. A fase é dada por $\angle X(e^{j\omega}) = -\arctan\left(\frac{0,5 \sin \omega}{1 - 0,5 \cos \omega}\right)$. Em $\omega = 0$ e $\omega = \pi$ a parte imaginária do denominador é nula, portanto $\angle X = 0$ em ambos os extremos. A fase atinge seu valor mais negativo nas proximidades de $\omega = \pi/2$, onde $\angle X \approx -\arctan(0,5) \approx -0,46 \text{ rad}$, e retorna a zero em $\omega = \pi$. O comportamento não é linear porque o sistema possui um polo em $z = 0,5$ (fase não linear é esperada para sistemas com polos não nulos).

Parte real. $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\} = (1 - 0,5 \cos \omega)/(1,25 - \cos \omega)$. Como o numerador e denominador são ambos positivos para todo $\omega \in [0, \pi]$, a parte real é sempre positiva, decrescendo de 2 em $\omega = 0$ até 0,667 em $\omega = \pi$. A parte real domina a magnitude neste caso, o que é condizente com a natureza real e positiva de $x[n]$.

Parte imaginária. $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = -0,5 \sin \omega/(1,25 - \cos \omega)$. É identicamente zero em $\omega = 0$ e $\omega = \pi$ (onde $\sin \omega = 0$) e atinge seu valor mais negativo em torno de $\omega = \pi/2$: $\text{Im}\{X(e^{j\pi/2})\} = -0,5/1,25 = -0,4$. O sinal negativo decorre da causalidade do sistema: uma sequência que começa em $n = 0$ e decai para $n > 0$ concentra energia no semiplano imaginário negativo do espectro, resultado direto do sinal negativo de $e^{-j\omega n}$ na definição da TFTD.

3.2 Parte II: Sequência Finita $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

Por tratar-se de uma soma finita, a TFTD foi calculada diretamente pela definição (3), sem qualquer aproximação. O Código 2 implementa o cálculo iterando sobre cada ponto de frequência.

```

1  % Parte II - TFTD de x[n] = {1, 2, 3, 4, 5}
2  % X(e^jw) = sum_{n=0}^{4} x[n] * e^{-jwn}
3
4  clear; clc; close all;
5
6  x = [1 2 3 4 5];
7  n = 0:4;
8  w = linspace(0, pi, 501);
9
10 X = zeros(1, 501);

```

```

11 for k = 1:501
12     X(k) = sum(x .* exp(-1j * w(k) * n));
13 end
14
15 figure('Position', [100 100 800 600]);
16
17 subplot(2,2,1);
18 plot(w/pi, abs(X), 'b', 'LineWidth', 1.5);
19 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X(e^{j\omega})|');
20 title('Magnitude');
21 grid on;
22
23 subplot(2,2,2);
24 plot(w/pi, angle(X), 'r', 'LineWidth', 1.5);
25 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('\angle X(e^{j\omega}) (rad)');
26 title('Fase (angulo)');
27 grid on;
28
29 subplot(2,2,3);
30 plot(w/pi, real(X), 'g', 'LineWidth', 1.5);
31 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Re\{X(e^{j\omega})\}');
32 title('Parte Real');
33 grid on;
34
35 subplot(2,2,4);
36 plot(w/pi, imag(X), 'm', 'LineWidth', 1.5);
37 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Im\{X(e^{j\omega})\}');
38 title('Parte Imaginaria');
39 grid on;
40
41 saveas(gcf, '../figuras/parte2.png');
42 disp('Parte II concluida. Figura salva.');
```

Código 3.2 – Script para a Parte II.

Explicação linha a linha do Código 2:

Linhas 1–2: Comentários descritivos do script.

Linha 4 — `clear; clc; close all`: Reinicia o ambiente de trabalho, limpando variáveis, terminal e figuras abertas.

Linha 6 — `x = [1 2 3 4 5]`: Define o vetor linha com os coeficientes da sequência $x[n] =$

$\{1, 2, 3, 4, 5\}$ para $n = 0, 1, 2, 3, 4$.

Linha 7 — `n = 0:4`: Cria o vetor de índices de tempo $n = [0, 1, 2, 3, 4]$, correspondente ao suporte da sequência. É essencial manter `x` e `n` com o mesmo comprimento para que a multiplicação elemento a elemento funcione corretamente.

Linha 8 — `w = linspace(0, pi, 501)`: Idêntico à Parte I: gera os 501 pontos de frequência equidistantes em $[0, \pi]$.

Linha 10 — `X = zeros(1, 501)`: Pré-aloca o vetor resultado com zeros. Isso é uma prática recomendada em Octave/MATLAB pois evita o redimensionamento dinâmico do vetor a cada iteração do laço, tornando o código mais eficiente.

Linha 11 — `for k = 1:501`: Inicia um laço que percorre todos os 501 índices de frequência. A variável `k` indexa tanto o vetor `w` quanto o vetor resultado `X`.

Linha 12 — `X(k) = sum(x .* exp(-1j * w(k) * n))`: Calcula o k -ésimo ponto da TFTD pela definição direta: $X(e^{j\omega_k}) = \sum_{n=0}^4 x[n] e^{-j\omega_k n}$. O produto `x .* exp(-1j * w(k) * n)` computa o produto elemento a elemento $x[n] \cdot e^{-j\omega_k n}$ para todo n simultaneamente, e `sum()` soma esses produtos, realizando o somatório da TFTD em uma única instrução vetorial.

Linha 13 — `end`: Encerra o bloco do laço `for`.

Linhas 15–33: Estrutura gráfica idêntica à Parte I: abre a figura, cria quatro subplots e plota magnitude, fase, parte real e parte imaginária de `X`.

Linha 35 — `saveas(gcf, '../figuras/parte2.png')`: Salva a figura em PNG usando o mesmo padrão de caminho relativo da Parte I.

Linha 36 — `disp(...)`: Confirma no terminal que o script foi concluído.

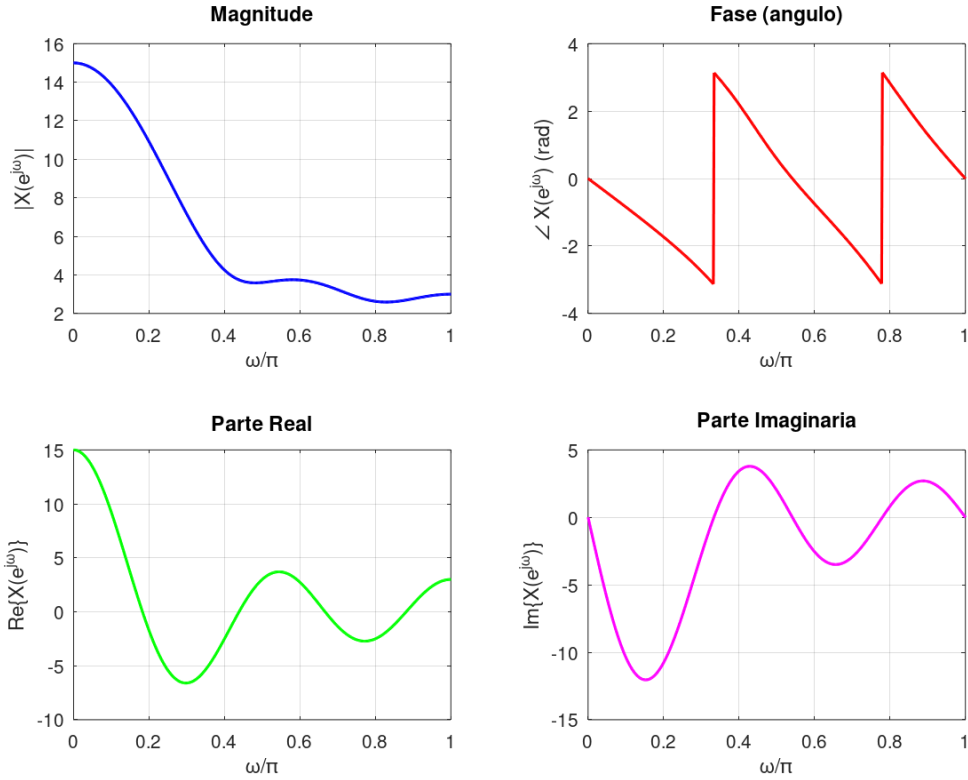


Figura 2 – TFTD de $x[n] = \{1, 2, 3, 4, 5\}$: magnitude, fase, parte real e imaginária.

Magnitude. O valor máximo da magnitude ocorre em $\omega = 0$, onde todos os termos da soma se somam construtivamente: $X(e^{j0}) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$. Em $\omega = \pi$, os termos alternam de sinal e a soma resulta em $X(e^{j\pi}) = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 = 3$, que é o valor mínimo no intervalo. O espectro exhibe lóbulos secundários de amplitude decrescente entre $\omega = 0$ e $\omega = \pi$, com zeros intermediários que dependem da estrutura polinomial da TFTD: $X(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j\omega} + 3e^{-j2\omega} + 4e^{-j3\omega} + 5e^{-j4\omega}$, que é um polinômio de grau 4 em $e^{-j\omega}$.

Fase. Como $x[n]$ é uma sequência *real*, a TFTD satisfaz simetria conjugada: $X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$. Isso implica que a magnitude é par e a fase é ímpar em ω . No intervalo $[0, \pi]$, a fase é nula em $\omega = 0$ (onde X é real e positiva, valendo 15) e em $\omega = \pi$ (onde X é real e positiva, valendo 3). A fase não é linear porque a sequência $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ não é *simétrica* (palíndroma): se fosse do tipo $\{a, b, c, b, a\}$, a fase seria exatamente linear, característica de filtros FIR de fase linear. A assimetria dos coeficientes impõe variações não lineares na fase entre os dois extremos.

Parte real. Como $x[n]$ é real, $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \sum_{n=0}^4 x[n] \cos(\omega n)$ é uma função *par* de ω . Em $\omega = 0$ assume o valor 15 e vai oscilando, podendo ser negativa em certas frequências onde os cossenos ponderados pelos coeficientes crescentes resultam em soma negativa.

Parte imaginária. Analogamente, $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = -\sum_{n=0}^4 x[n] \sin(\omega n)$ é *ímpar* em ω , portanto nula em $\omega = 0$ e em $\omega = \pi$ (onde $\sin(\pi n) = 0$ para todo inteiro n). O fato de que a parte imaginária é não nula entre esses extremos é consequência direta da não-simetria da

sequência: coeficientes assimétricos geram contribuições senoidais que não se cancelam.

3.3 Parte III: Periodicidade da TFTD

O espectro foi calculado no intervalo estendido $[-2\pi, 2\pi]$ para evidenciar a periodicidade de 2π .

```
1  % Parte III - TFTD de  $x[n] = (0.9 \cdot \exp(j\pi/3))^n$ ,  $0 \leq n \leq 10$ 
2  % Investigacao da periodicidade  $2\pi$ 
3
4  clear; clc; close all;
5
6  n = 0:10;
7  x = (0.9 * exp(1j*pi/3)).^n;
8
9  % Avaliar em  $[-2\pi, 2\pi]$  para mostrar a periodicidade
10 w = linspace(-2*pi, 2*pi, 2001);
11 X = zeros(1, 2001);
12 for k = 1:2001
13     X(k) = sum(x .* exp(-1j * w(k) * n));
14 end
15
16 figure('Position', [100 100 900 500]);
17
18 subplot(2,1,1);
19 plot(w/pi, abs(X), 'b', 'LineWidth', 1.5);
20 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X(e^{j\omega})|');
21 title('Magnitude de X(e^{j\omega}) - periodicidade 2\pi');
22 xline(-1, '--k'); xline(0, '--k'); xline(1, '--k'); xline(2,
    '--k');
23 xticks(-2:0.5:2);
24 grid on;
25
26 subplot(2,1,2);
27 plot(w/pi, angle(X), 'r', 'LineWidth', 1.5);
28 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('\angle X(e^{j\omega}) (rad)');
29 title('Fase de X(e^{j\omega}) - periodicidade 2\pi');
30 xline(-1, '--k'); xline(0, '--k'); xline(1, '--k'); xline(2,
    '--k');
31 xticks(-2:0.5:2);
```

```

32 grid on;
33
34 saveas(gcf, '../figuras/parte3.png');
35 disp('Parte III concluída. Figura salva.');
```

Código 3.3 – Script para a Parte III.

Explicação linha a linha do Código 3:

Linhas 1–2: Comentários que identificam o script e o objetivo de investigar a periodicidade.

Linha 4 — `clear; clc; close all`: Reinicia o ambiente de trabalho.

Linha 6 — `n = 0:10`: Define o vetor de índices de tempo $n = 0, 1, \dots, 10$, correspondente ao suporte da sequência.

Linha 7 — `x = (0.9 * exp(1j*pi/3)).^n`: Computa a sequência $x[n] = (0,9 \cdot e^{j\pi/3})^n$ para todos os n simultaneamente. O operador `.^` realiza a exponenciação elemento a elemento do vetor n . O valor $1j \cdot \pi/3$ representa o ângulo $j\pi/3$ na forma polar, de modo que $0.9 * \exp(1j \cdot \pi/3)$ é o número complexo $0,9e^{j\pi/3}$.

Linha 10 — `w = linspace(-2*pi, 2*pi, 2001)`: Gera 2001 pontos de frequência no intervalo $[-2\pi, 2\pi]$, duas vezes mais largo que o usual, para revelar a repetição do espectro em múltiplos de 2π .

Linha 11 — `X = zeros(1, 2001)`: Pré-aloca o vetor resultado com 2001 posições, correspondentes à malha de frequências definida.

Linhas 12–14: Laço `for` que calcula a TFTD ponto a ponto pela definição, exatamente como na Parte II, mas agora para 2001 frequências e com a sequência complexa x .

Linha 16 — `figure('Position', [100 100 900 500])`: Abre a janela gráfica com dimensões ligeiramente mais largas (900×500 px) para acomodar bem os dois subplots empilhados verticalmente.

Linha 18 — `subplot(2,1,1)`: Divide a figura em 2 linhas e 1 coluna e ativa o painel superior, onde será plotada a magnitude.

Linha 19 — `plot(w/pi, abs(X), 'b', 'LineWidth', 1.5)`: Plota a magnitude do espectro em função de ω/π , de modo que o eixo horizontal vai de -2 a 2 , evidenciando dois períodos completos do espectro.

Linhas 20–21: Rótulos dos eixos e título do painel superior.

Linha 22 — `xline(-1, '-k'); xline(0, '-k'); xline(1, '-k'); xline(2, '-k');`:

Traça linhas verticais tracejadas em $\omega/\pi = -1, 0, 1, 2$ (equivalentes a $\omega = -\pi, 0, \pi, 2\pi$). Essas linhas marcam as fronteiras de cada período e tornam visualmente imediata a periodicidade do espectro.

Linha 23 — `xticks(-2:0.5:2)`: Define os valores exibidos no eixo horizontal com passo de 0,5, de -2 a 2 , facilitando a leitura das posições dos picos espectrais.

Linha 24 — `grid on`: Ativa a grade do painel.

Linhas 26–32: Repetem a lógica para o painel inferior, plotando desta vez a **fase** do espectro, com as mesmas linhas verticais e marcações de eixo, para confirmar que a periodicidade de 2π vale também para a informação de fase.

Linha 34 — `saveas(gcf, '../figuras/parte3.png')`: Salva a figura em PNG.

Linha 35 — `disp(...)`: Confirma no terminal que o script foi concluído.

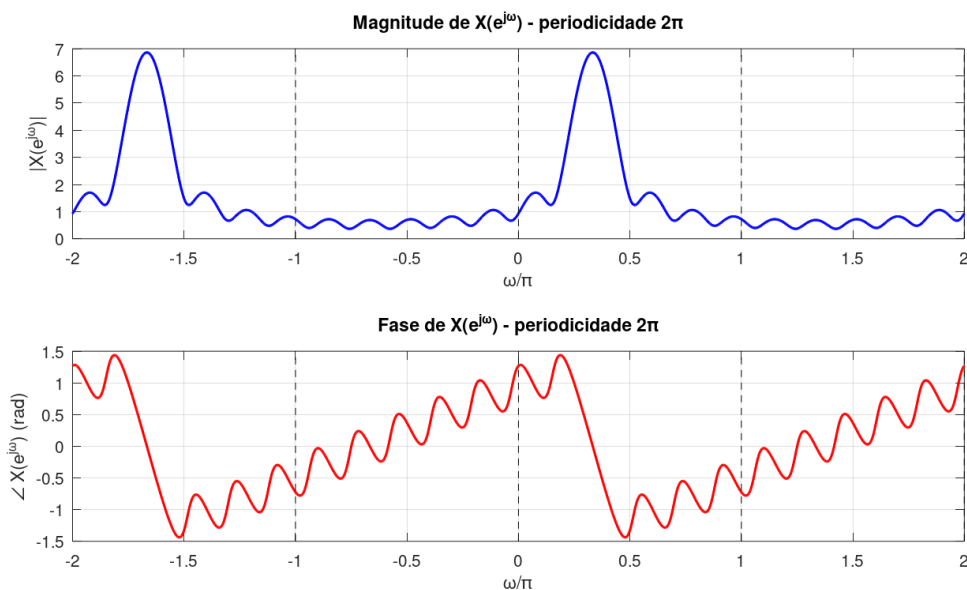


Figura 3 – TFTD de $x[n] = (0,9e^{j\pi/3})^n$: periodicidade 2π da magnitude e da fase.

Periodicidade. Os gráficos confirmam diretamente que $X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$ para todo ω . A prova matemática decorre da definição: substituindo $\omega + 2\pi$ na equação (1) e usando o fato de que $e^{-j2\pi n} = 1$ para qualquer inteiro n ,

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = \sum_{n=0}^{10} x[n] e^{-j(\omega+2\pi)n} = \sum_{n=0}^{10} x[n] e^{-j\omega n} \underbrace{e^{-j2\pi n}}_{=1} = X(e^{j\omega})$$

As linhas verticais tracejadas em $\omega/\pi = -2, -1, 0, 1, 2$ delimitam os períodos e tornam visível a repetição idêntica do padrão.

Posição e forma do pico. O pico de magnitude ocorre em $\omega = \pi/3$ ($\omega/\pi = 1/3 \approx 0,333$), exatamente na frequência angular da exponencial complexa $e^{j\pi n/3}$ embutida na sequência. Para uma sequência infinita $(0,9)^n e^{j\pi n/3} u[n]$, a TFTD seria $1/(1 - 0,9 e^{j(\pi/3 - \omega)})$ — um pico infinitamente agudo (polo). Com apenas 11 amostras, o pico tem largura finita (alargamento espectral), pois a janela retangular de duração $N = 11$ convolui o espectro com uma função do tipo Dirichlet(N, ω), introduzindo lóbulos laterais visíveis.

Ausência de simetria conjugada. Como $x[n]$ é uma sequência *complexa*, a TFTD **não** satisfaz simetria conjugada. Isso é evidente nos gráficos: o pico de magnitude aparece *somente* em $\omega = \pi/3$, sem réplica em $\omega = -\pi/3$. Se $x[n]$ fosse real, o espectro seria par e haveriam picos simétricos em $\pm\pi/3$. A natureza complexa de $x[n]$ quebra essa simetria, sendo essa uma distinção fundamental entre sinais reais e complexos no domínio da frequência.

Fase. O gráfico de fase confirma a mesma periodicidade de 2π . A fase varia de forma não linear em torno do pico em $\omega = \pi/3$, apresentando transições abruptas próximas aos zeros do espectro, onde a fase salta de $+\pi$ para $-\pi$ (descontinuidades de 2π introduzidas pela função `angle()`, que retorna valores no intervalo $(-\pi, \pi]$).

3.4 Parte IV: Deslocamento em Frequência

```
1  % Parte IV - Propriedade de deslocamento em frequencia da
    TFTD
2  % x[n] = cos(pi*n/2),  0 <= n <= 10
3  % y[n] = exp(j*pi*n/4) * x[n]
4  % Propriedade: Y(e^jw) = X(e^j(w - pi/4))
5
6  clear; clc; close all;
7
8  n = 0:10;
9  x = cos(pi*n/2);
10 y = exp(1j*pi*n/4) .* x;
11
12 w = linspace(-pi, pi, 1001);
13 Xw = zeros(1, 1001);
14 Yw = zeros(1, 1001);
15 for k = 1:1001
16     Xw(k) = sum(x .* exp(-1j * w(k) * n));
17     Yw(k) = sum(y .* exp(-1j * w(k) * n));
18 end
```

```

19
20 figure('Position', [100 100 900 600]);
21
22 subplot(2,2,1);
23 plot(w/pi, abs(Xw), 'b', 'LineWidth', 1.5);
24 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X(e^{j\omega})|');
25 title('Magnitude de X(e^{j\omega})');
26 grid on;
27
28 subplot(2,2,2);
29 plot(w/pi, abs(Yw), 'r', 'LineWidth', 1.5);
30 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|Y(e^{j\omega})|');
31 title('Magnitude de Y(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi/4)})')
    ;
32 grid on;
33
34 subplot(2,2,3);
35 plot(w/pi, angle(Xw), 'b', 'LineWidth', 1.5);
36 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('\angle X(e^{j\omega}) (rad)');
37 title('Fase de X(e^{j\omega})');
38 grid on;
39
40 subplot(2,2,4);
41 plot(w/pi, angle(Yw), 'r', 'LineWidth', 1.5);
42 xlabel('\omega/\pi'); ylabel('\angle Y(e^{j\omega}) (rad)');
43 title('Fase de Y(e^{j\omega})');
44 grid on;
45
46 saveas(gcf, '../figuras/parte4.png');
47 disp('Parte IV concluida. Figura salva.');
```

Código 3.4 – Script para a Parte IV.

Explicação linha a linha do Código 4:

Linhas 1–4: Comentários que descrevem o objetivo da verificação e listam os dois sinais utilizados e a propriedade esperada.

Linha 6 — `clear; clc; close all`: Reinicia o ambiente de trabalho.

Linha 8 — `n = 0:10`: Define o suporte temporal dos sinais, $n = 0, 1, \dots, 10$.

Linha 9 — `x = cos(pi*n/2)`: Computa a sequência $x[n] = \cos(\pi n/2)$ para cada n do ve-

tor. A função `cos()` opera elemento a elemento sobre o vetor, produzindo os valores $\{1, 0, -1, 0, 1, \dots\}$.

Linha 10 — `y = exp(1j*pi*n/4) .* x`: Calcula $y[n] = e^{j\pi n/4} x[n]$ multiplicando elemento a elemento o vetor de moduladores $e^{j\pi n/4}$ pelo vetor x . O operador `.*` é indispensável para que a multiplicação seja realizada amostra a amostra, e não como produto de matrizes.

Linha 12 — `w = linspace(-pi, pi, 1001)`: Gera 1001 pontos de frequência no intervalo $[-\pi, \pi]$, abrangendo um período completo centrado na origem, o que permite visualizar o deslocamento tanto para frequências positivas quanto negativas.

Linhas 13–14 — `Xw = zeros(1,1001); Yw = zeros(1,1001)`: Pré-aloca os vetores de resultado para as TFTDs de $x[n]$ e $y[n]$, respectivamente.

Linhas 15–18: Laço `for` que itera sobre todos os 1001 pontos de frequência. Em cada iteração k :

- `Xw(k) = sum(x .* exp(-1j * w(k) * n))`: aplica a definição da TFTD à sequência $x[n]$, calculando $X(e^{j\omega_k}) = \sum_{n=0}^{10} x[n] e^{-j\omega_k n}$.
- `Yw(k) = sum(y .* exp(-1j * w(k) * n))`: aplica a mesma definição a $y[n]$, calculando $Y(e^{j\omega_k}) = \sum_{n=0}^{10} y[n] e^{-j\omega_k n}$.

Ambas as TFTDs são calculadas no mesmo laço para eficiência.

Linha 20 — `figure('Position', [100 100 900 600])`: Abre a janela gráfica com dimensões 900×600 px.

Linha 22 — `subplot(2,2,1)`: Ativa o primeiro painel (grade 2×2 , posição superior esquerda) para a magnitude de $X(e^{j\omega})$.

Linha 23 — `plot(w/pi, abs(Xw), 'b', 'LineWidth', 1.5)`: Plota $|X(e^{j\omega})|$ em azul. Espera-se ver picos em $\omega/\pi = \pm 0,5$ (i.e., $\omega = \pm\pi/2$), referentes às componentes de cosseno.

Linhas 24–26: Rótulos dos eixos, título e grade do primeiro painel.

Linhas 28–32: Segundo painel (superior direito): plota $|Y(e^{j\omega})|$ em vermelho. O pico que estava em $\omega/\pi = 0,5$ deve aparecer agora em $\omega/\pi = 0,75$ (deslocado de $\pi/4$, i.e., $0,25\pi$ em unidades normalizadas).

Linhas 34–38: Terceiro painel (inferior esquerdo): fase $\angle X(e^{j\omega})$ em azul.

Linhas 40–44: Quarto painel (inferior direito): fase $\angle Y(e^{j\omega})$ em vermelho.

Linha 46 — `saveas(gcf, '../figuras/parte4.png')`: Salva a figura em PNG.

Linha 47 — `disp(...)`: Confirma no terminal que o script foi concluído.

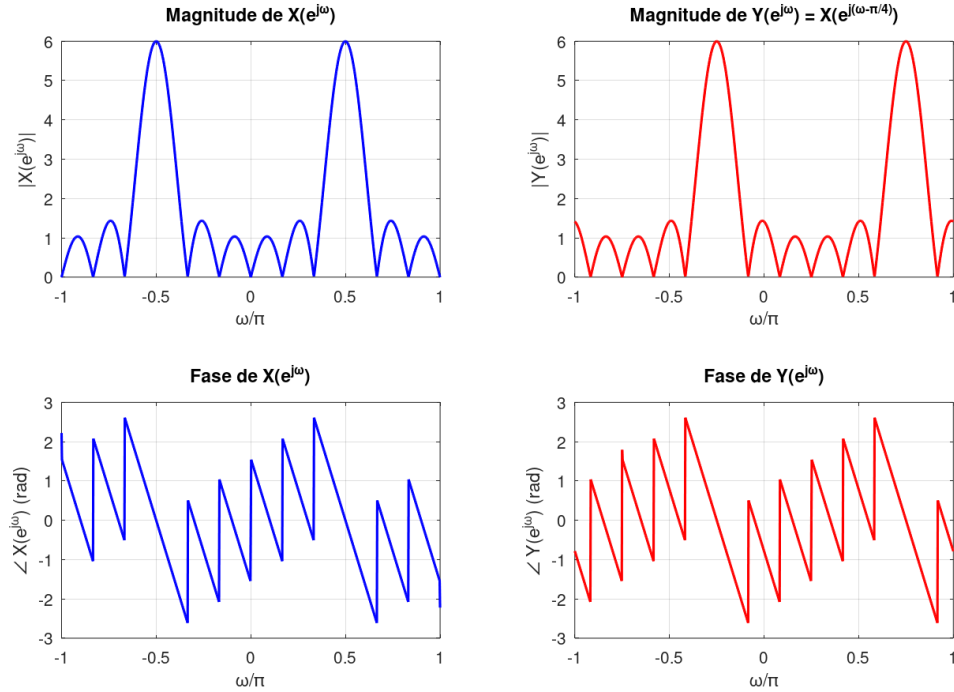


Figura 4 – Verificação da propriedade de deslocamento em frequência: magnitude e fase de $X(e^{j\omega})$ e $Y(e^{j\omega})$.

Espectro de $x[n]$ (magnitude). O cosseno pode ser decomposto via Euler: $\cos(\pi n/2) = \frac{1}{2}e^{j\pi n/2} + \frac{1}{2}e^{-j\pi n/2}$. Sendo $x[n]$ real e de suporte finito, sua TFTD concentra energia nas frequências $\omega = \pm\pi/2$. No intervalo $[-\pi, \pi]$ exibido, o gráfico de $|X(e^{j\omega})|$ apresenta dois picos simétricos em $\omega/\pi = +0,5$ e $\omega/\pi = -0,5$. A simetria par da magnitude é garantida pela natureza real de $x[n]$: como $X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$, segue-se que $|X(e^{-j\omega})| = |X(e^{j\omega})|$.

Espectro de $y[n]$ (magnitude). Após a modulação por $e^{j\pi n/4}$ ($\omega_0 = \pi/4$), a propriedade (5) prevê $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi/4)})$. Os picos que estavam em $\omega = \pm\pi/2$ deslocam-se de $+\pi/4$, resultando em:

- Pico em $\omega = +\pi/2 + \pi/4 = +3\pi/4$ ($\omega/\pi = +0,75$)
- Pico em $\omega = -\pi/2 + \pi/4 = -\pi/4$ ($\omega/\pi = -0,25$)

O gráfico de $|Y(e^{j\omega})|$ confirma exatamente essas posições. Nota-se que a magnitude de Y **não é simétrica** em torno de $\omega = 0$: os dois picos, embora de mesma amplitude, estão em posições assimétricas ($-0,25\pi$ e $+0,75\pi$). Isso ocorre porque $y[n]$ é uma sequência *complexa* (produto de um real por um complexo), e sequências complexas não satisfazem simetria conjugada — a condição $Y(e^{-j\omega}) = Y^*(e^{j\omega})$ só vale para sequências reais.

Fase de $x[n]$. Como $x[n]$ é real, $\angle X(e^{j\omega})$ é uma função ímpar de ω . O gráfico exhibe transições abruptas de fase nos picos espectrais (onde a magnitude tende a zero entre os lóbulos), reflexo do comportamento da função `angle()` que restringe os valores ao intervalo $(-\pi, \pi]$.

Fase de $y[n]$. A fase de $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi/4)})$ é a fase de X avaliada em $(\omega - \pi/4)$, portanto é a fase de X *transladada* em $\pi/4$ para a direita no eixo de frequência. O gráfico confirma essa relação: o padrão de fase de Y reproduz o de X , porém deslocado, e não é mais uma função ímpar de ω (pois $y[n]$ é complexo), o que é visualmente evidente na assimetria do gráfico em relação à origem.

4 CONCLUSÃO

Este laboratório consolidou o estudo da Transformada de Fourier em Tempo Discreto (TFTD) em suas dimensões analítica e computacional. Através das quatro atividades realizadas, foi possível:

- Calcular analiticamente a TFTD de uma exponencial real de duração infinita, explorando a convergência da série geométrica e identificando o comportamento de filtragem passa-baixas inerente a um polo próximo à origem.
- Avaliar numericamente a TFTD de uma sequência finita de curto comprimento, verificando que em $\omega = 0$ o resultado corresponde à soma de todos os coeficientes.
- Confirmar experimentalmente que a TFTD é sempre 2π -periódica em frequência, propriedade universal decorrente da natureza amostrada dos sinais discretos.
- Verificar graficamente a propriedade de deslocamento em frequência, observando que a multiplicação por uma exponencial complexa $e^{j\omega_0 n}$ no domínio do tempo equivale a uma translação ω_0 no espectro de frequência.

O Octave (EATON et al., 2025) demonstrou-se uma plataforma adequada para a investigação numérica desses conceitos, permitindo a avaliação da TFTD em um número arbitrário de pontos de frequência e a visualização simultânea de magnitude, fase, parte real e imaginária. Os resultados obtidos estão em plena concordância com a teoria apresentada por Proakis e Manolakis (PROAKIS; MANOLAKIS, 2021) e Ingle (INGLE; PROAKIS, 2017).

REFERÊNCIAS

EATON, J. W. et al. **GNU Octave version 10.3.0 Reference Manual**. [S.l.], 2025. Disponível em: <<https://www.gnu.org/software/octave/doc/v10.3.0/>>.

INGLE, V. K.; PROAKIS, J. G. **Digital Signal Processing Using MATLAB**. 4th. ed. [S.l.]: Cengage Learning, 2017.

PROAKIS, J. G.; MANOLAKIS, D. K. **Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications**. 5th. ed. [S.l.]: Pearson, 2021.

UFT. **Roteiro de Laboratório 04: Transformada de Fourier em Tempo Discreto**. 2026. Disciplina de Processamento Digital de Sinais.